Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

¿Cuál es el pH aproximado de NH_4F 0,10 M? ($Ka(HF) = 6{,}8 \times 10^{-4}$; $Ka(NH_4^+) = 5{,}6 \times 10^{-10}$.)

A) 7,00

B) 7,79

C) 6,21

D) 5,13

E) 8,23

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Comparación

$Ka(NH_4^+) = 5{,}6 \times 10^{-10} > Kb(F^-) = 1{,}5 \times 10^{-11}$ → ácida.

2 Fórmula

$pH \approx (pKa(HF) + pKa(NH_4^+))/2 = (3{,}17 + 9{,}25)/2 = 6{,}21$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo sería 7 si $Ka(NH_4^+) = Kb(F^-)$.

B) Invierte el signo de la diferencia.

D) Considera solo el NH_4^+.

E) Considera solo el F^-.

Idea clave. Sal de ácido débil y base débil: promedio de los pKa.